

Instituto de Informática UFRGS

CMP196 - Engenharia De Ontologias

Trabalho Final: Construção de Ontologia de Domínio

Alunos: Karina Moura e Gustavo Kremer

Descrição do processo modelado e suas consequências

Neural Architecture Search (NAS) é uma subárea do aprendizado de máquina automatizado (AutoML) dedicada à descoberta automática de arquiteturas de redes neurais artificiais otimizadas para uma determinada necessidade. Tradicionalmente, o projeto dessas arquiteturas depende da expertise manual de especialistas, um processo custoso, demorado e sujeito a vieses humanos. O NAS surge como resposta a esse desafio, estruturando-se em torno de três componentes centrais que interagem de forma sistemática:

- O primeiro componente é o espaço de busca (search space), que delimita o conjunto de todas as configurações arquiteturais possíveis que podem ser exploradas durante o experimento. Esse espaço é definido pelos hiperparâmetros da rede, parâmetros configuráveis que não são aprendidos durante o treinamento, mas que determinam a estrutura e o comportamento do modelo, tais como o número de camadas, o tipo de operação em cada camada (convolução, atenção, pooling), o tamanho dos kernels e as funções de ativação.
- O segundo componente é a estratégia de busca (search strategy), responsável por navegar nesse espaço de forma eficiente. Para tanto, pode empregar diferentes abordagens algorítmicas: os algoritmos evolutivos simulam mecanismos de seleção natural para evoluir populações de arquiteturas; o aprendizado por reforço treina um agente controlador que aprende a tomar boas decisões de projeto mediante recompensas; a otimização bayesiana constrói modelos probabilísticos do desempenho para guiar a exploração de regiões promissoras do espaço; os métodos baseados em gradiente relaxam o espaço de busca discreto para um espaço contínuo, permitindo otimizar a seleção de operações diretamente por retropropagação; e a busca aleatória amostra configurações sem direcionamento, servindo frequentemente como linha de base comparativa.
- O terceiro componente é a estratégia de estimação de desempenho (performance estimation strategy), que avalia cada arquitetura candidata gerada pela busca sem a necessidade de treinamento completo (o que tornaria o processo computacionalmente inviável), produzindo métricas preditivas de qualidade como acurácia, número de operações de ponto flutuante (FLOPs) e erro absoluto médio.

Todo esse processo se materializa em um experimento de NAS executado sobre hardware especializado, unidades de processamento central (CPUs) e gráfico (GPUs), com configurações específicas de núcleos e memória, alimentado por datasets de referência como

CIFAR-10, CIFAR-100 e ImageNet. Ao final do experimento, a arquitetura candidata de melhor desempenho é promovida ao papel de arquitetura final, produto concreto do processo.

Apesar de seu potencial, o campo de NAS enfrenta um sério problema de reprodutibilidade: artigos científicos frequentemente omitem detalhes cruciais sobre o hardware utilizado, os hiperparâmetros configurados ou mesmo a motivação que originou o experimento, tornando difícil ou impossível para outros pesquisadores replicarem os resultados obtidos. É nesse contexto que se justifica o desenvolvimento da OntoNAS, uma ontologia de domínio para Neural Architecture Search construída sobre o framework de fundamentação gUFO (gentle Unified Foundational Ontology).

Ao representar formalmente cada elemento do ciclo de vida do experimento ligando o hardware (dispositivo, quantidade de núcleos, frequência operacional), o conjunto de dados utilizado, as estratégias de busca e estimação de desempenho, os hiperparâmetros configurados e as métricas obtidas, a OntoNAS garante a rastreabilidade completa (proveniência) de cada decisão experimental. Dessa forma, qualquer pesquisador ou sistema automatizado que consultar a base de conhecimento será capaz de compreender o contexto exato em que um experimento foi conduzido e reproduzi-lo com fidelidade, contribuindo para maior rigor e transparência na pesquisa em inteligência artificial.

Questões de competência

1. Qual foi o algoritmo específico de estratégia de busca que participou do experimento?
2. Qual foi a estratégia de estimativa de desempenho utilizada para avaliar as arquiteturas candidatas no experimento?
3. Qual o conjunto de dados exato que participou do experimento de busca?
4. Quais métricas de rede neural foram produzidas pela estratégia de estimativa de desempenho durante o experimento?
5. Qual dispositivo de hardware, incluindo sua subclasse específica, serviu de ambiente para a execução do experimento?
6. Quantos núcleos e qual a frequência de operação possuía o hardware utilizado no experimento?
7. Qual era a capacidade de memória do componente de memória do hardware onde o experimento foi executado?
8. Quais foram os valores de hiperparâmetros de camada que estruturaram o espaço de busca participante do experimento?
9. Qual arquitetura candidata foi avaliada por qual estratégia de estimativa de desempenho para gerar as métricas finais?
10. Qual foi a arquitetura final criada como resultado direto da conclusão do experimento?
11. De quais camadas a rede gerada no experimento é composta e quais os hiperparâmetros específicos de cada uma dessas camadas?
12. Qual situação de necessidade do sistema disparou a execução desse experimento de NAS específico?

Lista de entidades modeladas

As definições seguem o modelo aristotélico **genus-differentia**:

"Um X é um Y [gênero próximo] que **[differentia specifica]**."

Princípios observados:

- A definição deve ser substituível pelo termo definido no contexto de uso.
- Deve ser não-circular (não usar o próprio termo na definição).
- Deve ser escrita em linguagem natural e positiva.
- O gênero próximo deve corresponder ao supertipo imediato na hierarquia gUFO/OntoNAS.
- As diferenças específicas devem distinguir a entidade de seus irmãos no mesmo nível.

Continuantes Independentes (Independent Continuants)

Continuantes independentes são entidades que existem por si mesmas, sem depender existencialmente de outro indivíduo específico para sua existência. Na gUFO, são subclasses de gufo:Object (mais especificamente gufo:FunctionalComplex ou gufo:VariableCollection).

Tipos de Objeto (Kinds e SubKinds)

algorithm

Um objeto computacional que consiste em uma sequência finita e bem-definida de instruções ou regras utilizadas para realizar uma computação, resolver um problema ou executar uma tarefa automatizada.

- Meta-tipo gUFO: gufo:Kind
- Supertipo: gufo:FunctionalComplex

neural_network

Um algoritmo que é uma função paramétrica composta por camadas de unidades de processamento interconectadas, cujos pesos são ajustados por aprendizado para realizar tarefas de classificação, regressão ou geração de dados.

- Meta-tipo gUFO: gufo:SubKind
- Supertipo: :algorithm
- Disjoint com: :performance_estimation_strategy, :search_strategy

search_strategy

Um algoritmo que define a metodologia empregada para explorar e selecionar arquiteturas candidatas dentro de um espaço de busca durante um experimento de NAS.

- Meta-tipo gUFO: gufo:SubKind
- Supertipo: :algorithm
- Restrições: gufo:participatedIn algum :nas_experiment, gufo:standsIn algum :initial_system_configuration

Indivíduo	Tipo / SubKind	Descrição
bayesian_optimization	gufo:SubKind	Estratégia de busca baseada em modelos probabilísticos que guia a exploração do espaço de arquiteturas.
evolutionary_algorithms	gufo:SubKind	Estratégia de busca que utiliza mecanismos de evolução biológica (seleção, cruzamento, mutação).
gradient_based	gufo:SubKind	Estratégia de busca que utiliza gradientes para otimizar a seleção de operações arquiteturais.
random_search	gufo:SubKind	Estratégia de busca que amostra arquiteturas aleatoriamente do espaço de busca.
reinforcement_learning	gufo:SubKind	Estratégia de busca que treina um agente para tomar decisões de seleção de arquitetura via recompensas.
AmoebaNet	:evolutionary_algorithms	Instância específica de algoritmo evolutivo aplicado a NAS.
BOHB	:bayesian_optimization	Instância de otimização Bayesiana combinada com Bandit Hyperparameter Optimization. Participou do nas_experiment_1.
DARTS	:gradient_based	Differentiable Architecture Search, abordagem baseada em gradiente contínuo.
ENAS	:reinforcement_learning	Efficient Neural Architecture Search, abordagem com compartilhamento de pesos via RL.
NASBOT	:bayesian_optimization	Bayesian Optimization para arquiteturas de redes neurais baseado

Indivíduo	Tipo / SubKind	Descrição
		em kernels de distância.
NASNet	:reinforcement_learning	Abordagem pioneira de busca de arquitetura usando aprendizado por reforço.
NEAT	:evolutionary_algorithms	NeuroEvolution of Augmenting Topologies, algoritmo genético que altera topologias.
ProxylessNAS	:gradient_based	Algoritmo baseado em gradiente que remove a necessidade de tarefas proxy.
random_search_with_weight_sharing	:random_search	Variante de busca aleatória otimizada através do compartilhamento de pesos.

performance_estimation_strategy

Um algoritmo que determina e executa o procedimento pelo qual o desempenho de uma arquitetura candidata de rede neural é estimado durante um experimento de NAS, produzindo métricas de avaliação.

- Meta-tipo gufo: gufo:SubKind
- Supertipo: :algorithm
- Disjoint com: :search_strategy, :neural_network
- Restrições: gufo:participatedIn algum :nas_experiment, gufo:standsIn algum :initial_system_configuration, :evaluates algum :candidate_architecture, :produces algum :neural_network_metrics

Indivíduo	Tipo	Descrição
performance_estimation_1	:performance_estimation_strategy	Instância utilizada no experimento NAS 1, que avalia candidate_architecture_1.
performance_estimation_2	:performance_estimation_strategy	Instância utilizada no experimento NAS 2, que avalia candidate_architecture_2.

data

Um complexo funcional que representa um conjunto de informações estruturadas ou não-estruturadas que pode ser armazenado, processado ou utilizado como insumo para computações e experimentos.

- Meta-tipo gufo: gufo:Kind
- Supertipo: gufo:VariableCollection

dataset

Um dado que constitui uma coleção organizada de exemplos ou amostras, tipicamente rotuladas, utilizada como insumo para treinamento, validação ou teste de modelos de aprendizado de máquina em um experimento de NAS.

- Meta-tipo gufo: gufo:Kind
- Supertipo: gufo:FunctionalComplex
- Restrições: gufo:isCollectionMemberOf algum :data, gufo:participatedIn algum :nas_experiment, gufo:standsIn algum :initial_system_configuration

Indivíduo	Tipo	Descrição
CIFAR-10	:dataset	Dataset de 60.000 imagens coloridas em 10 classes. Participou do nas_experiment_1.
CIFAR-100	:dataset	Dataset de 60.000 imagens coloridas em 100 classes, variante de maior granularidade do CIFAR-10.
ImageNet	:dataset	Dataset de larga escala com mais de 1 milhão de imagens em 1.000 categorias.

hardware_device

Um complexo funcional que representa um dispositivo físico de computação capaz de executar operações de processamento, armazenamento ou comunicação de dados, e que participa em um experimento de NAS fornecendo recursos computacionais.

- Meta-tipo gufo: gufo:Kind
- Supertipo: gufo:FunctionalComplex
- Restrições: gufo:participatedIn algum :nas_experiment, gufo:standsIn algum :initial_system_configuration

Indivíduo	Tipo / SubKind	Descrição
cpu	gufo:SubKind	Unidade Central de Processamento (disjoint com GPU).
gpu	gufo:SubKind	Unidade de Processamento Gráfico especializado em computação

Indivíduo	Tipo / SubKind	Descrição
		paralela.
AMD_Ryzen_7_7800X3D	:cpu	Processador comercial focado em alta performance. Participou de nas_experiment_1.
Intel_Core_i5-14600K	:cpu	Processador de desktop de nível intermediário-alto da Intel.
Intel_Xeon_Platinum_8592+	:cpu	Processador voltado para servidores e datacenters de alto desempenho.
AMD_Radeon_RX_7800_XT	:gpu	Placa de vídeo de arquitetura RDNA 3 da AMD.
Intel_Arc_A770	:gpu	Placa de vídeo dedicada de alta performance da Intel.
NVIDIA_GeForce_RTX_4090	:gpu	Placa de vídeo topo de linha da NVIDIA com alta capacidade para DL.
hardware_nas_experiment_1	:hardware_device	Instância do arranjo de hardware específico utilizado para rodar o nas_experiment_1.

core

Um complexo funcional que é um componente físico de processamento de um dispositivo de hardware, capaz de executar instruções de forma independente, e que integra estruturalmente uma CPU ou GPU.

- Meta-tipo gufo: gufo:Kind
- Supertipo: gufo:FunctionalComplex
- Restrição: gufo:isComponentOf algum :hardware_device

Indivíduo	Tipo	Descrição
8-core	:core	Configuração de componente contendo 8 núcleos físicos de processamento.

Indivíduo	Tipo	Descrição
16-core	:core	Configuração contendo 16 núcleos físicos. Componente de hardware_nas_experiment_1.
32-core	:core	Configuração de servidor/entusiasta contendo 32 núcleos físicos.

memory

Um complexo funcional que é um componente de um dispositivo de hardware responsável pelo armazenamento temporário ou persistente de dados e instruções durante a execução de operações computacionais.

- Meta-tipo gufo: gufo:Kind
- Supertipo: gufo:FunctionalComplex
- Restrição: gufo:isComponentOf algum :hardware_device

Indivíduo	Tipo	Descrição
DDR4	:memory	Módulo de memória dinâmica de 4ª geração. Componente de hardware_nas_experiment_1.
DDR5	:memory	Módulo de memória dinâmica de 5ª geração com largura de banda superior.

layer

Um complexo funcional que é um componente de uma rede neural, responsável por aplicar uma transformação matemática sobre sua entrada para produzir uma saída, e que integra estruturalmente uma rede neural.

- Meta-tipo gufo: gufo:Kind
- Supertipo: gufo:FunctionalComplex
- Restrição: gufo:isComponentOf algum :neural_network

hyperparameters_structure

Um complexo funcional que representa a estrutura formal que organiza e delimita o conjunto de hiperparâmetros possíveis para uma rede neural ou componente, definindo o domínio de configurações exploráveis em um experimento de NAS.

- Meta-tipo gufo: gufo:AbstractIndividualType
- Supertipo: gufo:AbstractIndividual
- Restrição: :definesStructureOf algum :hyperparameters

Papéis de Objeto (Roles)

Papéis são anti-rígidos (podem ser assumidos ou abandonados) e dependem de uma relação

contextual para existir. São continuantes independentes que adquirem uma função em virtude de sua participação em um evento ou contexto relacional.

candidate_architecture

Uma rede neural que desempenha o papel de arquitetura candidata em um experimento de NAS, tendo sido criada durante esse experimento para ser avaliada por uma estratégia de estimação de desempenho quanto à sua adequação à tarefa-alvo.

- Meta-tipo gUFO: gufo:Role
- Supertipo: :neural_network
- Restrições: gufo:standsIn algum :the_experiment_finished, gufo:wasCreatedIn algum :nas_experiment

Indivíduo	Tipo	Descrição
candidate_architecture_1	:candidate_architecture	Arquitetura candidata criada e avaliada no âmbito do nas_experiment_1.
candidate_architecture_2	:candidate_architecture	Arquitetura candidata criada e avaliada no âmbito do nas_experiment_2.

final_architecture

Uma rede neural que desempenha o papel de arquitetura final em um experimento de NAS, tendo sido selecionada como o resultado ótimo ou satisfatório do processo de busca, após a avaliação de arquiteturas candidatas.

- Meta-tipo gUFO: gufo:Role
- Supertipo: :neural_network
- Restrições: gufo:standsIn algum :the_experiment_finished, gufo:wasCreatedIn algum :nas_experiment

Indivíduo	Tipo	Descrição
final_architecture_1	:final_architecture	Arquitetura final selecionada como resultado de sucesso do nas_experiment_1.

search_space

Uma estrutura de hiperparâmetros que desempenha o papel de espaço de busca em um experimento de NAS, delimitando o conjunto de todas as configurações arquiteturais que a estratégia de busca pode explorar durante o experimento.

- Meta-tipo gUFO: gufo:Kind / gufo:Role
- Supertipo: :hyperparameters_structure
- Restrições: gufo:participatedIn algum :nas_experiment, gufo:standsIn algum

:initial_system_configuration, :materializes algum :hyperparameters_structure

Continuantes Dependentes (Dependent Continuants)

Continuantes dependentes são entidades que não podem existir de forma autônoma; sua existência depende de um portador (*bearer*) específico. Na gUFO, incluem qualidades (gufo:Quality) e valores qualitativos (gufo:QualityValue).

Qualidades (Qualities)

hyperparameters

Uma qualidade de um algoritmo de rede neural ou de uma de suas camadas, que representa as configurações de controle ajustáveis externamente ao processo de aprendizado, que determinam o comportamento do treinamento.

- Meta-tipo gUFO: gufo:Category / gufo:Kind
- Supertipo: gufo:Quality

layer_hyperparameters

Um hiperparâmetro que inere especificamente em uma camada de rede neural, representando as configurações estruturais daquela camada, como número de filtros ou tamanho do kernel.

- Meta-tipo gUFO: gufo:Kind
- Supertipo: :hyperparameters
- Restrições: gufo:hasReifiedQualityValue algum :hyperparameters_value, gufo:inheresIn algum :layer

neural_network_hyperparameters

Um hiperparâmetro que inere em uma rede neural como um todo, representando as configurações globais que governam o treinamento e a arquitetura geral da rede, como profundidade total ou otimizador.

- Meta-tipo gUFO: gufo:Kind
- Supertipo: :hyperparameters
- Restrição: gufo:inheresIn algum :neural_network

memory_capacity

Uma qualidade de um módulo de memória, que representa a quantidade máxima de dados que aquele módulo pode armazenar simultaneamente, expressa em gigabytes.

- Meta-tipo gUFO: gufo:Kind
- Supertipo: gufo:Quality
- Restrição: gufo:inheresIn algum :memory

Indivíduo	Tipo	Descrição
16GB	:memory_capacity	Capacidade de memória quantificada em 16 Gigabytes. Inere em DDR4.
32GB	:memory_capacity	Capacidade de memória quantificada em 32 Gigabytes.

Indivíduo	Tipo	Descrição
64GB	:memory_capacity	Capacidade de memória quantificada em 64 Gigabytes.

neural_network_metrics

Uma qualidade de uma arquitetura candidata de rede neural, que representa uma medida quantitativa de seu desempenho em uma tarefa específica, produzida pela estratégia de estimação de desempenho.

- Meta-tipo gufo: gufo:Kind
- Supertipo: gufo:Quality
- Restrição: gufo:inheresIn algum :candidate_architecture

Indivíduo	Tipo	Descrição
accuracy	:neural_network_metrics	Proporção de predições corretas do modelo em relação ao total de amostras.
flops	:neural_network_metrics	Floating Point Operations, representação do custo computacional do modelo.
mean_absolute_error	:neural_network_metrics	Média dos erros absolutos, comumente usada para tarefas de regressão.

operating_frequency

Uma qualidade de um dispositivo de hardware, que representa a velocidade de operação do processador, medida em ciclos por segundo (Hertz).

- Meta-tipo gufo: gufo:Kind
- Supertipo: gufo:Quality
- Restrição: gufo:inheresIn algum :hardware_device

Indivíduo	Tipo	Descrição
2.0GHz	:operating_frequency	Frequência de clock de 2.0 Gigahertz. Inere em hardware_nas_experiment_1.
3.2GHz	:operating_frequency	Frequência de clock estável de 3.2 Gigahertz.

Indivíduo	Tipo	Descrição
5.7GHz	:operating_frequency	Frequência de clock turbo avançada de 5.7 Gigahertz.

structure

Uma qualidade de um dataset, que representa la organização formal dos seus dados, incluindo o formato, dimensionalidade e tipos das amostras.

- Meta-tipo guFO: gufo:Kind
- Supertipo: gufo:Quality
- Restrição: gufo:inheresIn algum :dataset

Valores Qualitativos (Quality Values)

hyperparameters_value

Um valor qualitativo que representa a instância concreta (*quale*) assumida por um hiperparâmetro em uma configuração específica.

- Meta-tipo guFO: gufo:AbstractIndividualType
- Supertipo: gufo:QualityValue

Ocorrentes (Occurrents): Eventos e Situações

Ocorrentes são entidades que se desdobram no tempo, possuindo partes temporais.

Eventos (Events)

nas_experiment

Um evento que representa a execução completa de um processo de *Neural Architecture Search* (NAS), no qual uma estratégia de busca explora um espaço, uma estratégia de estimacão avalia os candidatos e um hardware executa a rotina computacional.

- Meta-tipo guFO: gufo:EventType
- Supertipo: gufo:Event
- Restrição: gufo:broughtAbout algum :the_experiment_finished

Indivíduo	Tipo	Descrição
nas_experiment_1	:nas_experiment	Primeira instância de experimento NAS completo executada no ecossistema de testes.
nas_experiment_2	:nas_experiment	Segunda instância de experimento NAS mapeada.

Situações (Situations)

initial_system_configuration

Uma situação que representa o estado de configuração inicial e as pré-condições necessárias que motivam ou engatilham o início de um experimento de NAS.

- Meta-tipo gufo: gufo:SituationType
- Supertipo: gufo:TemporaryInstantiationSituation
- Disjoint com: :the_experiment_finished
- Restrição: gufo:contributedToTrigger algum :nas_experiment

Indivíduo	Tipo	Descrição
necessity_of_image_preprocessing_pipeline	:initial_system_configuration	Situação de gargalo ou necessidade contextual que engatilhou o nas_experiment_1.

the_experiment_finished

Uma situação temporária que representa o estado de conclusão com sucesso ou encerramento de um experimento de NAS.

- Meta-tipo gufo: gufo:SituationType
- Supertipo: gufo:TemporaryInstantiationSituation

Relações (Relations / Object Properties)

Propriedades de Objeto Definidas na OntoNAS

:definesStructureOf

Relação que associa uma estrutura abstrata de hiperparâmetros às qualidades de hiperparâmetros que ela padroniza e restringe.

- Domínio: :Hyperparameters_Structure
- Alcance: :Hyperparameters

:evaluates

Relação que associa uma estratégia de estimação de desempenho à arquitetura candidata específica de rede neural que está sendo testada por ela.

- Domínio: :Performance_Estimation_Strategy
- Alcance: :Candidate_Architecture

Sujeito	Predicado	Objeto
performance_estimation_1	:evaluates	candidate_architecture_1
performance_estimation_2	:evaluates	candidate_architecture_2

:materializes

Relação que descreve como um determinado papel de espaço de busca dá forma concreta ou implementa uma estrutura abstrata de hiperparâmetros.

- Domínio: :Search_Space
- Alcance: :Hyperparameters_Structure

:produces

Relação que indica que uma estratégia de estimação de desempenho gera métricas analíticas e quantificáveis sobre a rede neural candidata avaliada.

- Domínio: :Performance_Estimation_Strategy
- Alcance: :Neural_Network_Metrics

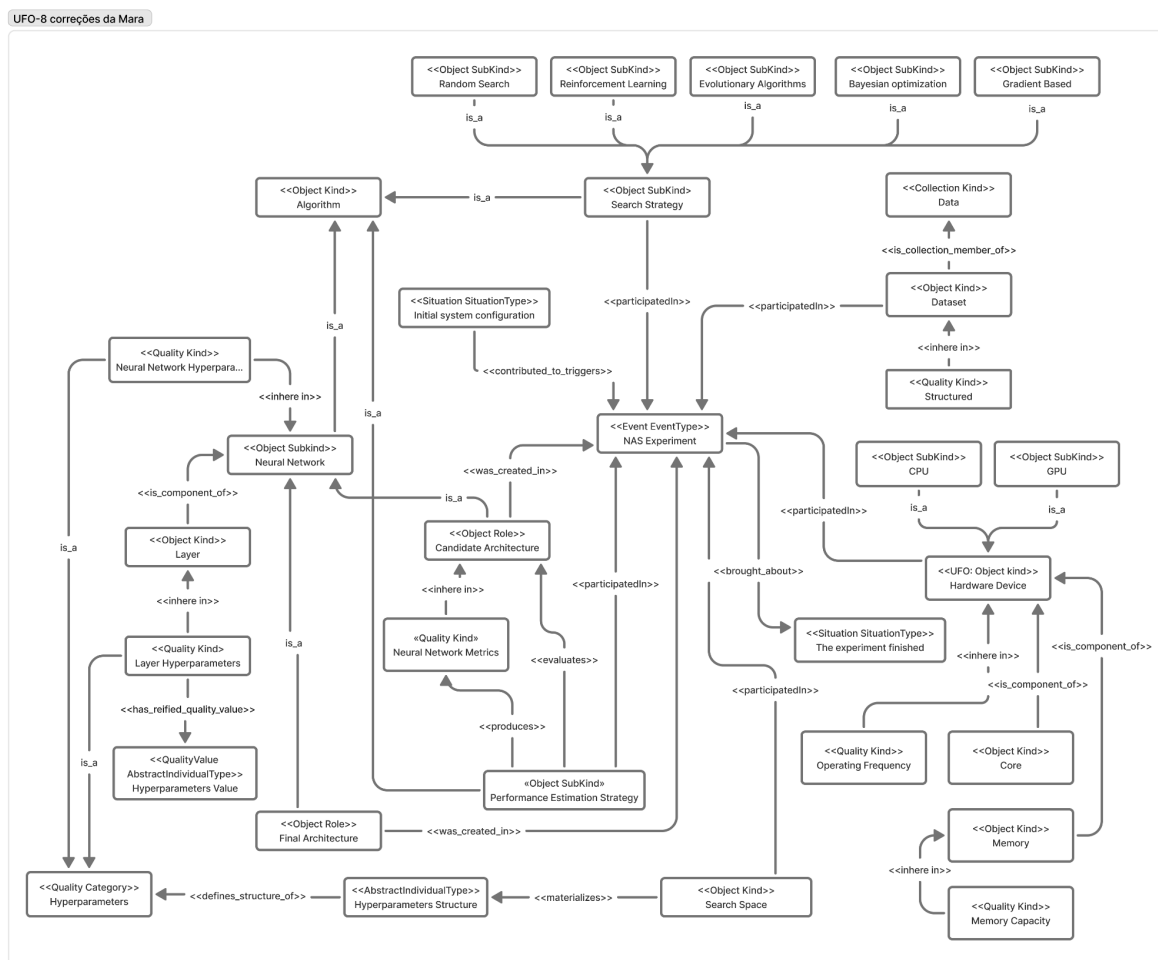
Propriedades de Dados (Data Properties)

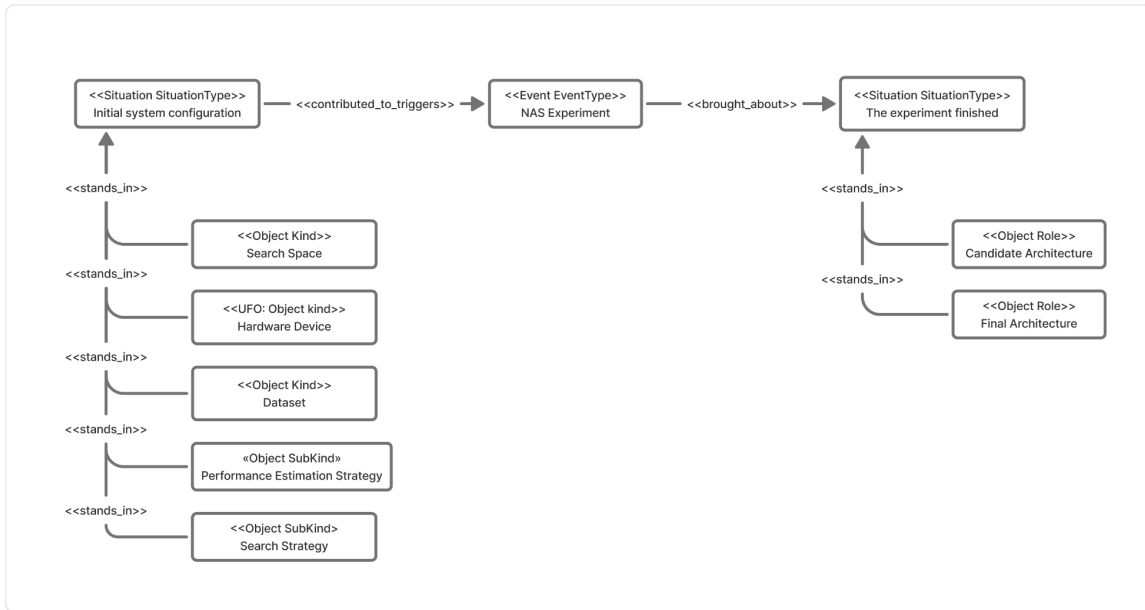
:hasNumberOfCores

Propriedade de dados que atribui um valor numérico inteiro que representa a quantidade exata de núcleos de processamento contidos em uma configuração de hardware ou de core.

- Domínio: Implicado por restrição estrutural (:Hardware_Device ou :Core)
- Tipo de Dado (Range): xsd:integer

Visão geral da taxonomia - árvore





URL no Git

Descrição dos resultados no Hermit

Primeira rodada

Inconsistent ontology explanation

☒ Show regular justifications
 ☐ All justifications
 ☐ Show laconic justifications
 ☒ Limit justifications to

Explanation 1 ☐ Display laconic explanation

Explanation for: owl:Thing SubClassOf owl:Nothing

1) NonRigidType DisjointWith RigidType	In 1 other justifications	?
2) search_space Type Role	In 3 other justifications	?
3) AntiRigidType SubClassOf NonRigidType	In 1 other justifications	?
4) Kind SubClassOf RigidType	In 3 other justifications	?
5) search_space Type Kind	In 3 other justifications	?
6) Role SubClassOf AntiRigidType	In 3 other justifications	?

Explanation 2 ☐ Display laconic explanation

Explanation for: owl:Thing SubClassOf owl:Nothing

1) EndurantType DisjointUnionOf NonRigidType, RigidType	In 17 other justifications	?
2) NonRigidType DisjointUnionOf AntiRigidType, SemiRigidType	In 1 other justifications	?
3) search_space Type Role	In 3 other justifications	?
4) Kind SubClassOf RigidType	In 3 other justifications	?
5) search_space Type Kind	In 3 other justifications	?
6) Role SubClassOf AntiRigidType	In 3 other justifications	?

Explanation 3 ☐ Display laconic explanation

OK

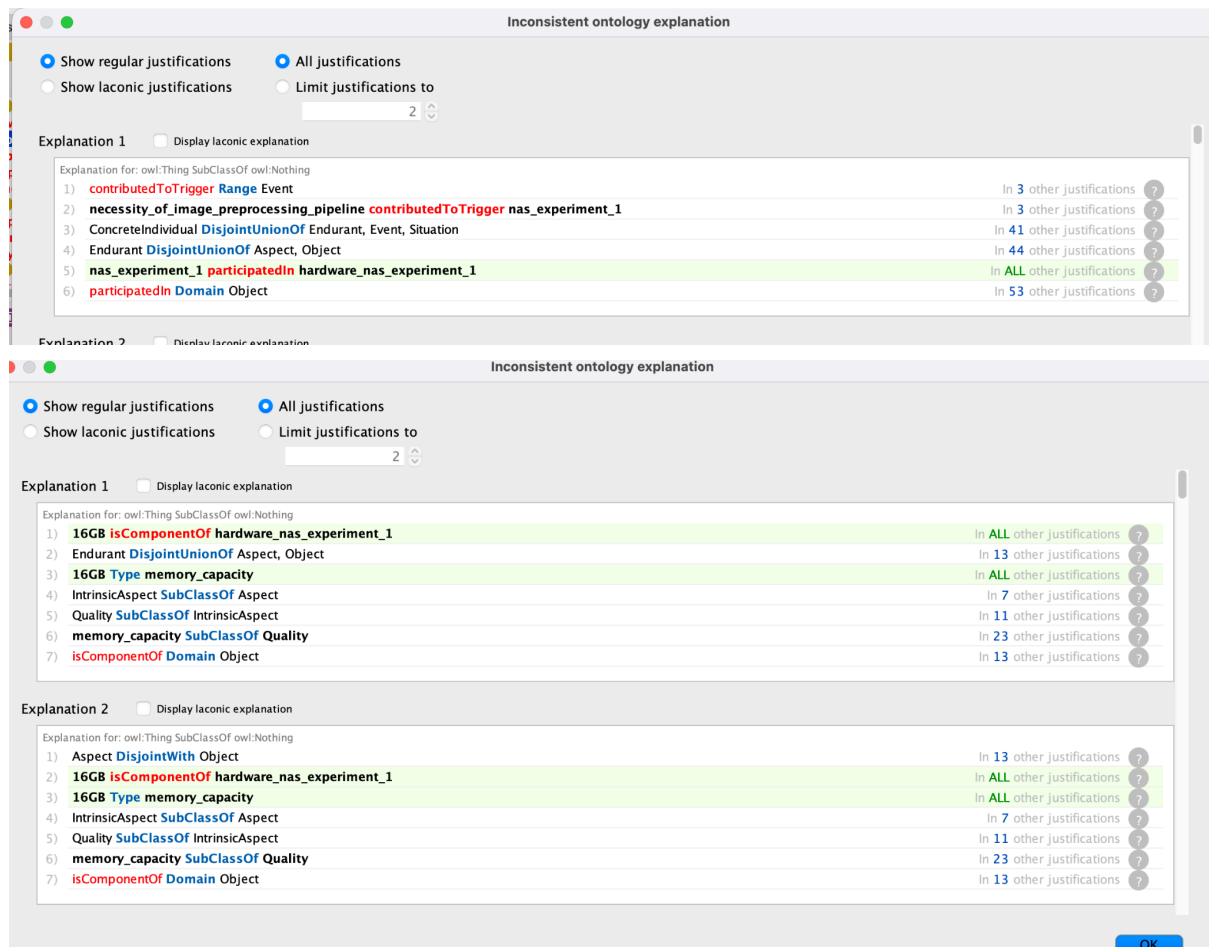
Segunda rodada

Explanation 1 ☐ Display laconic explanation		
Explanation for: owl:Thing SubClassOf owl:Nothing		
1) FunctionalComplex SubClassOf Object	In ALL other justifications	?
2) hyperparameters SubClassOf FunctionalComplex	In ALL other justifications	?
3) neural_network_hyperparameters Type hyperparameters	In 31 other justifications	?
4) EndurantType SubClassOf ConcreteIndividualType	In ALL other justifications	?
5) Object SubClassOf Endurant	In 31 other justifications	?
6) Endurant SubClassOf ConcreteIndividual	In 31 other justifications	?
7) ConcreteIndividualType SubClassOf Type	In ALL other justifications	?
8) ConcreteIndividual SubClassOf Individual	In 31 other justifications	?
9) SubKind SubClassOf Sortal	In 31 other justifications	?
10) neural_network_hyperparameters Type SubKind	In 31 other justifications	?
11) Sortal SubClassOf EndurantType	In 15 other justifications	?
12) Individual DisjointWith Type	In ALL other justifications	?

Instanciando os indivíduos

Explanation 1 ☐ Display laconic explanation		
Explanation for: owl:Thing SubClassOf owl:Nothing		
1) ConcreteIndividual SubClassOf Individual	In 5 other justifications	?
2) nas_experiment_1 Type EventType	In ALL other justifications	?
3) participatedIn Range Event	In ALL other justifications	?
4) Individual DisjointWith Type	In ALL other justifications	?
5) Event SubClassOf ConcreteIndividual	In 5 other justifications	?
6) ConcreteIndividualType SubClassOf Type	In ALL other justifications	?
7) EventType SubClassOf ConcreteIndividualType	In ALL other justifications	?
8) CIFAR-100 participatedIn nas_experiment_1	In 3 other justifications	?

Explanation 1 ☐ Display laconic explanation		
Explanation for: owl:Thing SubClassOf owl:Nothing		
1) ConcreteIndividual SubClassOf Individual	In 3 other justifications	?
2) candidate_architecture_1 wasCreatedIn nas_experiment	In 3 other justifications	?
3) wasCreatedIn Range Event	In ALL other justifications	?
4) nas_experiment Type EventType	In ALL other justifications	?
5) Individual DisjointWith Type	In ALL other justifications	?
6) Event SubClassOf ConcreteIndividual	In 3 other justifications	?
7) ConcreteIndividualType SubClassOf Type	In ALL other justifications	?
8) EventType SubClassOf ConcreteIndividualType	In ALL other justifications	?



Após rodar a primeira rodada

```
INFO 10:29:07 OWL API Version: 4.5.29.2024-05-13T12:11:03Z
INFO 10:29:12 ----- Loading Ontology -----
INFO 10:29:12 Loading ontology from file:/Users/user/Documents/Trabalho%20Eng%20Ontologias/OnoNAS.ofn
INFO 10:29:12 Adding folder to ontology catalog: /Users/user/Documents/Trabalho Eng Ontologias
INFO 10:29:12 ----- Starting Catalog Update -----
INFO 10:29:12 Update of group entry Folder Repository, directory=, recursive=true, Auto-Update=true, version=2
started at Sat Jun 13 10:29:12 BRT 2026.
INFO 10:29:12 Examining: /Users/user/Documents/Trabalho Eng Ontologias
INFO 10:29:12 Catalog Update Complete
INFO 10:29:12
INFO 10:29:12 Imported ontology document http://purl.org/nemo/gufo#/1.0.0 was resolved to
Optional[https://nemo-ufes.github.io/gufo/gufo.ttl] by the ontology catalog.
INFO 10:29:13 Finished loading imported ontology at https://nemo-ufes.github.io/gufo/gufo.ttl
INFO 10:29:13 Finished loading file:/Users/user/Documents/Trabalho%20Eng%20Ontologias/OnoNAS.ofn
INFO 10:29:13 Loading for ontology and imports closure successfully completed in 1179 ms
INFO 10:29:13 Updated ontology Optional.of(http://purl.org/nemo/gufo#) document format class from:
org.semanticweb.owlapi.formats.RioTurtleDocumentFormat to: org.semanticweb.owlapi.formats.TurtleDocumentFormat
INFO 10:29:13
INFO 10:29:14 ----- Disposing of Workspace -----
INFO 10:29:14 Saved tab state for 'Active ontology' tab
INFO 10:29:14 Saved tab state for 'Entities' tab
INFO 10:29:14 Saved tab state for 'Individuals by class' tab
INFO 10:29:14 Saved tab state for 'DL Query' tab
INFO 10:29:14 Saved workspace
INFO 10:29:14 Disposed of 'Active ontology' tab
INFO 10:29:14 Disposed of 'Entities' tab
INFO 10:29:14 Disposed of 'Individuals by class' tab
INFO 10:29:14 Disposed of 'DL Query' tab
```

INFO 10:29:14 Disposed of workspace
INFO 10:29:14
INFO 10:29:14 [IdRanges] Updating entity creation preferences
INFO 10:30:31 ----- Running Reasoner -----
INFO 10:30:31 Pre-computing inferences:
INFO 10:30:31 - class hierarchy
INFO 10:30:31 - object property hierarchy
INFO 10:30:31 - data property hierarchy
INFO 10:30:31 - class assertions
INFO 10:30:31 - object property assertions
INFO 10:30:31 - same individuals
INFO 10:30:36 ----- Computing Justifications -----
INFO 10:30:36 Computing justifications for SubClassOf(owl:Thing owl:Nothing)
INFO 10:30:37 Explanation 1 found
INFO 10:30:37 Explanation 2 found
INFO 10:30:38 Explanation 3 found
INFO 10:30:39 Explanation 4 found
INFO 10:30:39 Explanation 5 found
INFO 10:30:40 Explanation 6 found
INFO 10:30:40 Explanation 7 found
INFO 10:30:41 Explanation 8 found
INFO 10:30:41 Explanation 9 found
INFO 10:30:42 Explanation 10 found
INFO 10:30:43 Explanation 11 found
INFO 10:30:43 Explanation 12 found
INFO 10:30:44 Explanation 13 found
INFO 10:30:44 Explanation 14 found
INFO 10:30:45 Explanation 15 found
INFO 10:30:45 Explanation 16 found
INFO 10:30:46 Explanation 17 found
INFO 10:30:46 Explanation 18 found
INFO 10:30:47 Explanation 19 found
INFO 10:30:47 Explanation 20 found
INFO 10:30:48 Explanation 21 found
INFO 10:30:49 Explanation 22 found
INFO 10:30:49 Explanation 23 found
INFO 10:30:50 Explanation 24 found
INFO 10:30:50 Explanation 25 found
INFO 10:30:51 Explanation 26 found
INFO 10:30:52 Explanation 27 found
INFO 10:30:52 Explanation 28 found
INFO 10:30:53 Explanation 29 found
INFO 10:30:53 Explanation 30 found
INFO 10:30:53 Explanation 31 found
INFO 10:30:54 Explanation 32 found
INFO 10:30:55 Explanation 33 found
INFO 10:30:55 Explanation 34 found
INFO 10:30:55 Explanation 35 found
INFO 10:30:56 Explanation 36 found
INFO 10:30:56 Explanation 37 found
INFO 10:30:57 Explanation 38 found
INFO 10:30:57 Explanation 39 found
INFO 10:30:58 Explanation 40 found
INFO 10:30:58 Explanation 41 found
INFO 10:30:59 Explanation 42 found
INFO 10:30:59 Explanation 43 found
INFO 10:31:00 Explanation 44 found
INFO 10:31:00 Explanation 45 found
INFO 10:31:01 Explanation 46 found
INFO 10:31:01 Explanation 47 found
INFO 10:31:02 Explanation 48 found
INFO 10:31:02 Explanation 49 found
INFO 10:31:03 Explanation 50 found
INFO 10:31:03 Explanation 51 found
INFO 10:31:04 Explanation 52 found
INFO 10:31:04 Explanation 53 found

```

INFO 10:31:05 Explanation 54 found
INFO 10:31:05 Explanation 55 found
INFO 10:31:05 Explanation 56 found
INFO 10:31:06 Explanation 57 found
INFO 10:31:06 Explanation 58 found
INFO 10:31:07 Explanation 59 found
INFO 10:31:07 Explanation 60 found
INFO 10:31:08 Explanation 61 found
INFO 10:31:09 Explanation 62 found
INFO 10:31:09 Explanation 63 found
INFO 10:31:10 Explanation 64 found
INFO 10:31:10 Explanation 65 found
INFO 10:31:11 Explanation 66 found
INFO 10:31:11 Explanation 67 found
INFO 10:31:12 Explanation 68 found
INFO 10:31:13 A total of 68 explanations have been computed

```

Após os ajustes da segunda rodada

```

INFO 12:52:44 ----- Saving Workspace and Ontologies -----
INFO 12:52:44 Will save the ontomas ontology because it has been modified
INFO 12:52:44 Saving ontomas
INFO 12:52:44 Saving ontology to temp file:
/var/folders/nd/fcd1h7zj457032wqcmn46j8r0000gn/T/temp-ontology4457839854905037720
INFO 12:52:44 Copying ontology from temp file
(/var/folders/nd/fcd1h7zj457032wqcmn46j8r0000gn/T/temp-ontology4457839854905037720) to actual destination
(/Users/user/Documents/Trabalho Eng Ontologias/OntoNAS_adjusted.ttl)
INFO 12:52:45 Removing temp file:
/var/folders/nd/fcd1h7zj457032wqcmn46j8r0000gn/T/temp-ontology4457839854905037720
INFO 12:52:45 Saved ontology OntologyID(OntologyIRI(<http://www.semanticweb.org/ontomas>)
VersionIRI(<null>)) to file:/Users/user/Documents/Trabalho%20Eng%20Ontologias/OntoNAS_adjusted.ttl in Turtle
Syntax format
INFO 12:52:45 Saved tab state for 'Active ontology' tab
INFO 12:52:45 Saved tab state for 'Entities' tab
INFO 12:52:45 Saved tab state for 'Individuals by class' tab
INFO 12:52:45 Saved tab state for 'DL Query' tab
INFO 12:52:45 Saved workspace
INFO 12:52:45
INFO 12:52:50 ----- Running Reasoner -----
INFO 12:52:50 Pre-computing inferences:
INFO 12:52:50   - class hierarchy
INFO 12:52:50   - object property hierarchy
INFO 12:52:50   - data property hierarchy
INFO 12:52:50   - class assertions
INFO 12:52:50   - object property assertions
INFO 12:52:50   - same individuals
INFO 12:52:50 Ontologies processed in 103 ms by HermiT
INFO 12:52:50

```

Após a instância

```

INFO 21:55:49 ----- Running Reasoner -----
INFO 21:55:49 Pre-computing inferences:
INFO 21:55:49   - class hierarchy
INFO 21:55:49   - object property hierarchy
INFO 21:55:49   - data property hierarchy
INFO 21:55:49   - class assertions
INFO 21:55:49   - object property assertions
INFO 21:55:49   - same individuals
INFO 21:55:49 Ontologies processed in 132 ms by HermiT
INFO 21:55:49
INFO 21:55:50 ----- Executing DL Query -----

```

INFO 21:55:50 Computed results for Equivalent classes in 4 ms
INFO 21:55:50 Computed results for Direct superclasses in 4 ms
INFO 21:55:50 Computed results for Instances in 4 ms

Ajustes para deixar consistente

Para resolver as 68 inconsistências apontadas pelo raciocinador HermiT e adequar a ontologia às regras da gUFO, realizamos correções estruturais divididas em quatro pontos principais:

1. Resolução de Conflito de Rigidez no Espaço de Busca (:search_space)
Removemos a atribuição simultânea de tipos meta-ontológicos disjuntos na classe :search_space. A classe estava marcada ao mesmo tempo como gufo:Kind (um tipo rígido, essencial ao objeto) e gufo:Role (um papel contingente e temporário).
2. Unificação dos Hiperparâmetros como Qualidades
A classe :hyperparameters foi redefinida para herdar diretamente de gufo:Quality (corrigindo o erro onde ela estava acoplada incorretamente a FunctionalComplex do mundo dos objetos). As classes :layer_hyperparameters e :neural_network_hyperparameters foram definidas como subclasses legítimas (via `rdfs:subClassOf`) de :hyperparameters. Removemos a declaração que tratava essas subclasses erroneamente como indivíduos/instâncias na seção Types.
3. Correção nas Associações de Valores de Qualidade
Substituímos a restrição de nível de instância gufo:hasAssociatedQualityValueType na classe :layer_hyperparameters pelo relacionamento que aponta corretamente para o espaço de valores conceituais (:hyperparameters_value), respeitando a separação entre a qualidade em si e o valor (qualia) que ela assume.
4. Substituição de isComponentOf por isProperPartOf para Valores
Na classe :hyperparameters_value, alteramos a restrição que descrevia sua relação com :hyperparameters_structure. A propriedade gufo:isComponentOf é restrita exclusivamente a Objetos Concretos (FunctionalComplex). Como estávamos lidando com estruturas de valores abstratos, a propriedade correta a ser usada é a generalizada gufo:isProperPartOf, que aceita qualquer tipo de entidade.
5. Remoção de CPU e GPU como classes e inclusão como instâncias de :hardware_device.
O mesmo foi feito para as opções do :search_strategy. Incluindo as instâncias no Protégé identificamos que não fazia sentido elas serem classes, mas sim instâncias.

Validação por Querys

Criamos DL Querys para rodar no Protégé e validar se a ontologia estava respondendo as perguntas de competência. Duas perguntas não foram atendidas pois percebemos que precisamos modelar outras partes do NAS para que a pergunta seja corretamente atendida.

#	Status	Competency Question (Without Variables)	DL Query (Manchester Syntax)
1	✓	What was the specific search strategy algorithm that participated in the experiment?	search_strategy and participatedIn some nas_experiment
2	✓	What was the performance estimation strategy used to evaluate the candidate architectures in the experiment?	performance_estimation_strategy and participatedIn some nas_experiment and evaluates some candidate_architecture
3	✓	What exact dataset participated in the search experiment?	dataset and participatedIn some nas_experiment
4	✓	Which neural network metrics were produced by the performance estimation strategy during the experiment?	neural_network_metrics and inheresIn some (candidate_architecture and wasCreatedIn some nas_experiment) Alternative using inverse: neural_network_metrics and inverse produces some (performance_estimation_strategy and participatedIn some nas_experiment)
5	✓	Which hardware device, including its specific subclass (CPU or GPU), served as the environment for the execution of the experiment?	hardware_device and participatedIn some nas_experiment
6	✓	How many cores and what operating frequency did the hardware used in the experiment have?	For Cores: core and isComponentOf some (hardware_device and participatedIn some nas_experiment) For Operating Frequency: operating_frequency and inheresIn some (hardware_device and participatedIn some nas_experiment)
7	✓	What was the memory capacity of the memory component of the hardware where the experiment was executed?	For the Memory Component: memory and isComponentOf some (hardware_device and participatedIn some nas_experiment) For the Capacity: memory_capacity and inheresIn some (memory and isComponentOf some (hardware_device and participatedIn some nas_experiment))
8		Which layer hyperparameter values structured the search space participating in the experiment?	For the Hyperparameter Values: hyperparameters_value and isProperPartOf some (search_space

#	Status	Competency Question (Without Variables)	DL Query (Manchester Syntax)
			and participatedIn some nas_experiment) For the Layer Hyperparameters: layer_hyperparameters and hasReifiedQualityValue some (hyperparameters_value and isProperPartOf some (search_space and participatedIn some nas_experiment))
9	✓	Which candidate architecture was evaluated by which performance estimation strategy to generate the final metrics?	candidate_architecture and wasCreatedIn some nas_experiment and inverse evaluates some performance_estimation_strategy
10	✓	What was the final architecture created as a direct result of the completion of the experiment?	final_architecture and wasCreatedIn some (nas_experiment and broughtAbout some the_experiment_finished)
11		Which layers is the network generated in the experiment composed of, and what are the specific hyperparameters of each of these layers?	For the Layers: layer and isComponentOf some (neural_network and wasCreatedIn some nas_experiment) For the Hyperparameters: layer_hyperparameters and inheresIn some (layer and isComponentOf some (neural_network and wasCreatedIn some nas_experiment))
12	✓	What system necessity situation triggered the execution of this specific NAS experiment?	the_necessity_of_a_system_for_a_trained_neural_network and contributedToTrigger some nas_experiment

Configuração do Experimento

A instanciación do **nas_experiment_1** mapeia uma execução real de uma rotina de NAS dentro destes limites:

- **Contexto de Gatilho (Triggering Context):** O evento foi estruturalmente desencadeado por uma situação de instanciación temporária que representa um requisito concreto de engenharia, especificamente a :necessity_of_image_preprocessing_pipeline.
- **Parâmetros de Entrada e Algoritmos (Input Parameters & Algorithms):** O evento de busca utilizou a variante de Otimização Bayesiana :BOHB como sua estratégia de busca subjacente, executada contra o dataset padrão de classificação de imagens :CIFAR-10.

- **Arquitetura do Ambiente de Hardware (Hardware Environment Architecture):** O experimento foi executado dentro de um indivíduo reificado de ambiente de execução chamado :hardware_nas_experiment_1. Para respeitar a elegância ontológica, as peças individuais de hardware e as métricas são estruturadas como componentes internos ou qualidades inerentes, em vez de participantes diretos:
 - A unidade de núcleo de processamento é modelada por meio do indivíduo de CPU :AMD_Ryzen_7_7800X3D.
 - A topologia física é rastreada por meio do subcomponente :16-core.
 - O complexo de memória física é representado por :DDR4, que possui uma qualidade inerente de memory_capacity definida com o valor abstrato de qualidade 16GB.
 - A qualidade de frequência de operação do sistema está registrada como 2.0GHz.
- **Resultados e Ciclo de Vida (Outputs and Lifecycle):** A rotina de busca conduziu a estratégia de estimação de desempenho :performance_estimation_1 para avaliar as configurações candidatas (por exemplo, :candidate_architecture_1), eventualmente concluindo o ciclo de vida do evento e gerando a situação the_experiment_finished ao criar o indivíduo otimizado :final_architecture_1.

#	Status	Target Question / Core Focus	DL Query (Manchester Syntax)
1	✓	Which algorithms, strategy variants, datasets, or logical search spaces participated directly in the experiment?	(search_strategy or search_space or dataset or performance_estimation_strategy) and participatedIn value nas_experiment_1
2	✓	Which internal hardware pieces and execution processing units (CPUs, GPUs, memories, cores) belong to the environment used during the experiment?	(memory or core or cpu or gpu) and isComponentOf some (hardware_device and participatedIn value nas_experiment_1)
3	✓	What are the intrinsic capabilities, abstract qualities, and system metrics (such as memory capacity or operating frequency) characterizing the hardware components?	(memory_capacity or operating_frequency) and inheresIn some (hardware_device or memory and (participatedIn value nas_experiment_1 or isComponentOf some (hardware_device and participatedIn value nas_experiment_1)))
4	✓	Which neural network architectures (candidate configurations or final results) and quality evaluation metrics were generated along the lifecycle of	(candidate_architecture or final_architecture or neural_network_metrics) and (wasCreatedIn value nas_experiment_1 or inheresIn some

		the experiment?	(candidate_architecture and wasCreatedIn value nas_experiment_1))
5	✓	What initial engineering requirement or system necessity situation acted as the causal trigger to start this execution?	(the_necessity_of_a_system_for_a_train ed_neural_network) and contributedToTrigger value nas_experiment_1

Referências:

- Ontologia que subi no protégé: <https://nemo-ufes.github.io/gufo/gufo.ttl>
- Projeto gUFO no GitHub: [gUFO: A Lightweight Implementation of the Unified Foundational Ontology \(UFO\) · GitHub](#)
- [OntoUML specification](#)
- [gUFO: A Lightweight Implementation of the Unified Foundational Ontology \(UFO\)](#)
- [Basic reuse of gUFO elements in Protégé](#)
- [Aula 4.3: Protégé - Exemplo de Uso e Exercícios | Introdução a Ontologias e à Web Semântica](#)